

Primer Semestre de 2026 Evaluación escrita

Ingeniería Biomédica

ASIGNATURA:	SYSB
EXAMEN:	Sistemas y Señales Biomédicos
DURACIÓN:	40 minutos

Material Autorizado

Este es un examen individual. No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

- Materiales en caligrafía propia
- Hojas en blanco para cálculos.
- **NO** se permite el prestamo de material entre estudiantes.
- Lápiz, lapicero, borrador y corrector.

Reglas generales para el examen

1. Prohibición de materiales no autorizados.

Durante el examen, no podrás tener en tu poder ningún objeto o material que no haya sido expresamente autorizado. Esto incluye, pero no se limita a:

- Dispositivos electrónicos no permitidos.
- Escrituras en cualquier parte de tu cuerpo o de tu vestimenta.
- Cualquier otro elemento que no figure en la lista de materiales autorizados.

2. Ubicación de los materiales autorizados.

Todos los materiales autorizados deberán permanecer *visibles sobre tu mesa* desde el inicio hasta el fin del examen.

3. Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

- Debes apagar completamente tu teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado.
- Coloca el móvil *boca abajo* sobre tu mesa antes de comenzar el examen.
- Está absolutamente prohibido encender, consultar o manipular dichos dispositivos durante la prueba.

4. Control del entorno de examen.

- Antes de iniciar, muestra al supervisor tu puesto de trabajo: mesa, silla y su perímetro deben estar libres de elementos no autorizados.
- Durante el examen, permanecerás en tu puesto; no podrás levantarte ni desplazarte sin permiso expreso del supervisor.

5. Comunicación y ayuda.

- No está permitido comunicarse con nadie, dentro o fuera de la sala de examen, ya sea de forma verbal, escrita o gestual.
- Cualquier duda sobre una pregunta deberá ser planteada *única y exclusivamente* al supervisor del examen.

6. Consecuencias del incumplimiento.

Cualquier violación a las normas anteriores dará lugar a la **cancelación inmediata de tu prueba**, lo cual equivaldrá a una **calificación de 0**.

Hoja de respuestas

Esta hoja es la que debe entregar el estudiante.

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

Pregunta 1. Muestreo básico de una señal ECG

1. $T_s =$ _____ s = _____ ms
2. $\Omega =$ _____ rad/muestra
3. $t_{125} =$ _____ s
4. La señal $x[n]$ es de tiempo _____

Pregunta 2. Señales notables discretas

Para

$$s[n] = 2\delta[n] - \delta[n-2] + 3u[n-1],$$

$$s[-1] = \text{_____}, \quad s[0] = \text{_____}, \quad s[1] = \text{_____}, \quad s[2] = \text{_____}$$

El término $u[n-1]$ se activa desde $n =$ _____.

Pregunta 3. Propiedades de sistemas

Para

$$y[n] = 0,5x[n] + 0,5x[n-1],$$

Lineal: _____ Invariante en el tiempo: _____ Causal: _____ Tiene memoria: _____

Interpretación biomédica: este sistema actúa como un filtro _____.

Pregunta 4. Convolución discreta

Para

$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1], \quad h[n] = \delta[n] - \delta[n-2],$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \text{_____} \delta[n] + \text{_____} \delta[n-1] + \text{_____} \delta[n-2] + \text{_____} \delta[n-3]$$

Soporte no nulo: $n =$ _____, _____, _____, _____

Pregunta 5. Series de Fourier

Para

$$x(t) = 2 + 4\cos(2\pi 10t) - 3\sin(2\pi 20t),$$

Frecuencia fundamental: $f_0 =$ _____ Hz

Periodo fundamental: $T_0 =$ _____ s

Coefficiente DC: $C_0 =$ _____

Coefficiente complejo $C_1 =$ _____

Coefficiente complejo $C_2 =$ _____

Pregunta 6. Transformada de Fourier

Si

$$x(t) \longleftrightarrow X(f),$$

complete las propiedades:

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow \underline{\hspace{4cm}}$$

$$x(at), \quad a > 0 \longleftrightarrow \underline{\hspace{4cm}}$$

Si $x(t) = e^{-at}u(t)$ con $a > 0$,

$$X(j\omega) = \underline{\hspace{4cm}}, \quad X(0) = \underline{\hspace{4cm}}$$

Pregunta 7. DFT y resolución espectral

Una señal EEG se registra con $F_s = 500$ Hz y $N = 1000$ muestras.

Duración del registro: $T = \underline{\hspace{2cm}}$ s

Resolución frecuencial: $\Delta f = \underline{\hspace{2cm}}$ Hz

Frecuencia de Nyquist: $f_N = \underline{\hspace{2cm}}$ Hz

Índice DFT correspondiente a 50 Hz: $k = \underline{\hspace{2cm}}$

Pregunta 8. Muestreo y aliasing

Una señal EMG tiene contenido relevante hasta 450 Hz.

Frecuencia mínima de muestreo ideal: $F_s \geq \underline{\hspace{2cm}}$ Hz

Si se usa $F_s = 1000$ Hz, la frecuencia de Nyquist es $\underline{\hspace{2cm}}$ Hz

Una interferencia de 620 Hz aparecería por aliasing en $\underline{\hspace{2cm}}$ Hz

El filtro que debe usarse antes del conversor A/D se llama filtro $\underline{\hspace{2cm}}$

Pregunta 9. Transformada Z

Para

$$h[n] = (0,8)^n u[n],$$

$$H(z) = \underline{\hspace{4cm}}$$

Región de convergencia: $\underline{\hspace{4cm}}$

El sistema es estable: $\underline{\hspace{2cm}}$

El sistema es causal: $\underline{\hspace{2cm}}$

Ecuación en diferencias asociada a $H(z)$: $\underline{\hspace{4cm}}$

Pregunta 10. Filtros digitales

Para el filtro

$$h[n] = \frac{1}{3}(\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]),$$

Tipo de filtro: $\underline{\hspace{2cm}}$

Orden: $\underline{\hspace{2cm}}$

Ecuación de salida:

$$y[n] = \underline{\hspace{4cm}}$$

Comportamiento frecuencial dominante: filtro $\underline{\hspace{2cm}}$

Efecto biomédico esperado en una señal ECG: reduce $\underline{\hspace{2cm}}$, pero puede suavizar el complejo $\underline{\hspace{2cm}}$.

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

Grupo: _____

Sección A

Pregunta 1. Muestreo básico de una señal ECG

5 puntos

Una señal ECG continua $x(t)$ se adquiere con una frecuencia de muestreo

$$F_s = 500 \text{ Hz.}$$

La señal discreta se define como

$$x[n] = x(nT_s).$$

Complete:

1. El periodo de muestreo es $T_s =$ _____ s = _____ ms.
2. Una componente de 40 Hz tiene frecuencia digital normalizada $\Omega =$ _____ rad/muestra.
3. La muestra $x[125]$ corresponde al instante $t =$ _____ s.
4. La señal $x[n]$ es una señal de tiempo _____.

Pregunta 2. Señales notables discretas

5 puntos

Considere

$$s[n] = 2\delta[n] - \delta[n-2] + 3u[n-1].$$

Complete:

$$s[-1] = \text{_____}, \quad s[0] = \text{_____}, \quad s[1] = \text{_____}, \quad s[2] = \text{_____}.$$

Además, el término $u[n-1]$ se activa desde $n =$ _____.

Pregunta 3. Propiedades de sistemas

5 puntos

Considere el sistema discreto

$$y[n] = 0,5x[n] + 0,5x[n-1].$$

Complete con **sí** o **no**:

1. El sistema es lineal: _____.
2. El sistema es invariante en el tiempo: _____.
3. El sistema es causal: _____.
4. El sistema tiene memoria: _____.
5. En una señal biomédica, este sistema actúa principalmente como un filtro _____.

Pregunta 4. Convolución discreta

5 puntos

Sean

$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1], \quad h[n] = \delta[n] - \delta[n-2].$$

Si

$$y[n] = x[n] * h[n],$$

complete:

$$y[n] = \underline{\hspace{2cm}} \delta[n] + \underline{\hspace{2cm}} \delta[n-1] + \underline{\hspace{2cm}} \delta[n-2] + \underline{\hspace{2cm}} \delta[n-3].$$

El soporte no nulo de $y[n]$ está en

$$n = \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}.$$

Pregunta 5. Series de Fourier

5 puntos

Considere la señal periódica

$$x(t) = 2 + 4 \cos(2\pi 10t) - 3 \sin(2\pi 20t).$$

Complete:

1. La frecuencia fundamental es $f_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ Hz.
2. El periodo fundamental es $T_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ s.
3. El coeficiente DC es $C_0 = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. El coeficiente complejo asociado a $e^{j2\pi f_0 t}$ es $C_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. El coeficiente complejo asociado a $e^{j2\pi(2f_0)t}$ es $C_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

Pregunta 6. Transformada de Fourier

5 puntos

Si

$$x(t) \longleftrightarrow X(f),$$

complete las siguientes propiedades:

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow \underline{\hspace{4cm}}$$

$$x(at), \quad a > 0 \longleftrightarrow \underline{\hspace{4cm}}$$

Además, para

$$x(t) = e^{-at} u(t), \quad a > 0,$$

complete:

$$X(j\omega) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad X(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Pregunta 7. DFT y resolución espectral

5 puntos

Una señal EEG se registra con

$$F_s = 500 \text{ Hz}$$

y se calcula una DFT usando

$$N = 1000$$

muestras.

Complete:

1. La duración del registro es $T =$ _____ s.
2. La resolución frecuencial es $\Delta f =$ _____ Hz.
3. La frecuencia de Nyquist es $f_N =$ _____ Hz.
4. El índice de la DFT correspondiente a 50 Hz es $k =$ _____.

Pregunta 8. Muestreo y aliasing

5 puntos

Una señal EMG tiene contenido relevante hasta

450 Hz.

Complete:

1. La frecuencia mínima de muestreo ideal debe cumplir $F_s \geq$ _____ Hz.
2. Si se usa $F_s = 1000$ Hz, la frecuencia de Nyquist es _____ Hz.
3. Una interferencia sinusoidal de 620 Hz aparecería por aliasing en _____ Hz.
4. El filtro que debe usarse antes del conversor A/D se llama filtro _____.

Pregunta 9. Transformada Z

5 puntos

Para la respuesta al impulso

$$h[n] = (0,8)^n u[n],$$

complete:

$$H(z) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Región de convergencia: _____.

El sistema es estable: _____.

El sistema es causal: _____.

Una ecuación en diferencias asociada a $H(z)$ es

$$\underline{\hspace{2cm}}.$$

Pregunta 10. Filtros digitales

5 puntos

Considere el filtro

$$h[n] = \frac{1}{3}(\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]).$$

Complete:

1. Es un filtro de tipo _____.
2. Su orden es _____.
3. La ecuación de salida es $y[n] =$ _____.
4. Su comportamiento frecuencial dominante es de filtro _____.
5. En una señal ECG, este filtro puede reducir _____, pero también puede suavizar el complejo _____.

Total: 50 puntos

Sección B

Nombre: SOLUCIÓN

Código: — Fecha: —

Grupo: —

Pregunta 1. Solución

1. Como

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{500} = 0,002 \text{ s},$$

entonces

$$T_s = 0,002 \text{ s} = 2 \text{ ms}.$$

2. La frecuencia digital normalizada es

$$\Omega = 2\pi \frac{f}{F_s} = 2\pi \frac{40}{500} = 0,16\pi \text{ rad/muestra}.$$

3. La muestra $n = 125$ corresponde a

$$t = nT_s = 125(0,002) = 0,25 \text{ s}.$$

4. Como $x[n]$ solo está definida en índices enteros n , es una señal de tiempo **discreto**.

Respuestas: $T_s = 0,002 \text{ s} = 2 \text{ ms}$; $\Omega = 0,16\pi \text{ rad/muestra}$; $t_{125} = 0,25 \text{ s}$; tiempo discreto.

Pregunta 2. Solución

La señal es

$$s[n] = 2\delta[n] - \delta[n-2] + 3u[n-1].$$

Se evalúa muestra por muestra:

Para $n = -1$:

$$\delta[-1] = 0, \quad \delta[-3] = 0, \quad u[-2] = 0,$$

por tanto

$$s[-1] = 0.$$

Para $n = 0$:

$$\delta[0] = 1, \quad \delta[-2] = 0, \quad u[-1] = 0,$$

por tanto

$$s[0] = 2.$$

Para $n = 1$:

$$\delta[1] = 0, \quad \delta[-1] = 0, \quad u[0] = 1,$$

por tanto

$$s[1] = 3.$$

Para $n = 2$:

$$\delta[2] = 0, \quad \delta[0] = 1, \quad u[1] = 1,$$

por tanto

$$s[2] = -1 + 3 = 2.$$

El término $u[n-1]$ se activa cuando $n-1 \geq 0$, es decir, desde $n = 1$.

Respuestas: $s[-1] = 0$, $s[0] = 2$, $s[1] = 3$, $s[2] = 2$; $u[n-1]$ se activa desde $n = 1$.

Pregunta 3. Solución

El sistema es

$$y[n] = 0,5x[n] + 0,5x[n-1].$$

Es **lineal** porque la salida es una combinación lineal de muestras de la entrada. No aparecen potencias, productos entre muestras ni funciones no lineales de $x[n]$.

Es **invariante en el tiempo** porque los coeficientes son constantes y el desplazamiento de la entrada produce el mismo desplazamiento en la salida.

Es **causal** porque $y[n]$ depende de $x[n]$ y $x[n-1]$, es decir, del presente y del pasado, no de valores futuros como $x[n+1]$.

Tiene **memoria** porque usa $x[n-1]$ además de $x[n]$.

Como promedia muestras consecutivas, suaviza cambios rápidos. En una señal biomédica actúa principalmente como un filtro **pasa bajas** o suavizador.

Respuestas: Lineal: sí. Invariante en el tiempo: sí. Causal: sí. Tiene memoria: sí. Filtro pasa bajas.

Pregunta 4. Solución

Se tiene

$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1]$$

y

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-2].$$

Por linealidad de la convolución y usando que

$$\delta[n-n_0] * h[n] = h[n-n_0],$$

se obtiene

$$y[n] = x[n] * h[n] = \delta[n] * h[n] + 2\delta[n-1] * h[n].$$

Entonces

$$y[n] = h[n] + 2h[n-1].$$

Ahora,

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-2]$$

y

$$h[n-1] = \delta[n-1] - \delta[n-3].$$

Por tanto,

$$y[n] = \delta[n] - \delta[n-2] + 2\delta[n-1] - 2\delta[n-3].$$

Ordenando por índice:

$$y[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] - \delta[n-2] - 2\delta[n-3].$$

El soporte no nulo está en

$$n = 0, 1, 2, 3.$$

Respuestas: Coeficientes: 1, 2, -1, -2. Soporte: $n = 0, 1, 2, 3$.

Pregunta 5. Solución

La señal es

$$x(t) = 2 + 4\cos(2\pi 10t) - 3\sin(2\pi 20t).$$

Las frecuencias presentes son 10 Hz y 20 Hz. La frecuencia fundamental es el máximo común divisor de las frecuencias:

$$f_0 = 10 \text{ Hz}.$$

Por tanto,

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ s}.$$

En la serie compleja de Fourier,

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{j2\pi k f_0 t}.$$

El término constante es

$$C_0 = 2.$$

Para el coseno,

$$4\cos(2\pi 10t) = 2e^{j2\pi 10t} + 2e^{-j2\pi 10t},$$

por tanto

$$C_1 = 2.$$

Para el seno,

$$-3\sin(2\pi 20t) = -3 \frac{e^{j2\pi 20t} - e^{-j2\pi 20t}}{2j}.$$

Como $1/j = -j$,

$$-\frac{3}{2j} = \frac{3j}{2}.$$

Así,

$$C_2 = \frac{3j}{2}.$$

Respuestas: $f_0 = 10 \text{ Hz}$; $T_0 = 0,1 \text{ s}$; $C_0 = 2$; $C_1 = 2$; $C_2 = \frac{3j}{2}$.

Pregunta 6. Solución

Con la convención

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt,$$

el desplazamiento temporal satisface

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow X(f) e^{-j2\pi f t_0}.$$

El escalamiento temporal, para $a > 0$, satisface

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{a} X\left(\frac{f}{a}\right).$$

Para

$$x(t) = e^{-at} u(t), \quad a > 0,$$

la transformada de Fourier en variable angular es

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt.$$

Como $a > 0$, la integral converge:

$$X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}.$$

Evaluando en $\omega = 0$:

$$X(0) = \frac{1}{a}.$$

Respuestas: $x(t - t_0) \longleftrightarrow X(f)e^{-j2\pi f t_0}$; $x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{a} X(f/a)$; $X(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega}$; $X(0) = \frac{1}{a}$.

Pregunta 7. Solución

Se tiene

$$F_s = 500 \text{ Hz}, \quad N = 1000.$$

La duración del registro es

$$T = \frac{N}{F_s} = \frac{1000}{500} = 2 \text{ s}.$$

La resolución frecuencial de la DFT es

$$\Delta f = \frac{F_s}{N} = \frac{500}{1000} = 0,5 \text{ Hz}.$$

La frecuencia de Nyquist es

$$f_N = \frac{F_s}{2} = \frac{500}{2} = 250 \text{ Hz}.$$

El índice asociado a una frecuencia f_k se calcula como

$$k = \frac{f_k}{\Delta f}.$$

Para $f_k = 50 \text{ Hz}$:

$$k = \frac{50}{0,5} = 100.$$

Respuestas: $T = 2 \text{ s}$; $\Delta f = 0,5 \text{ Hz}$; $f_N = 250 \text{ Hz}$; $k = 100$.

Pregunta 8. Solución

La señal EMG contiene información relevante hasta

$$f_{\text{máx}} = 450 \text{ Hz.}$$

Según el criterio de Nyquist,

$$F_s \geq 2f_{\text{máx}} = 2(450) = 900 \text{ Hz.}$$

Si

$$F_s = 1000 \text{ Hz,}$$

entonces

$$f_N = \frac{F_s}{2} = 500 \text{ Hz.}$$

Una interferencia de 620 Hz está por encima de Nyquist. Su frecuencia alias dentro del intervalo $[0, F_s/2]$ es

$$f_{\text{alias}} = |620 - 1000| = 380 \text{ Hz.}$$

Antes del conversor A/D debe emplearse un filtro **anti-aliasing**, típicamente un filtro pasa bajas analógico.

Respuestas: $F_s \geq 900 \text{ Hz}$; $f_N = 500 \text{ Hz}$; $f_{\text{alias}} = 380 \text{ Hz}$; filtro anti-aliasing.

Pregunta 9. Solución

Para

$$h[n] = (0,8)^n u[n],$$

se usa el par de transformada Z

$$a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|.$$

Con $a = 0,8$,

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0,8z^{-1}}.$$

La región de convergencia es

$$|z| > 0,8.$$

El sistema es **causal** porque $h[n]$ es derecha, es decir, está multiplicada por $u[n]$.

El sistema es **estable** porque la región de convergencia incluye la circunferencia unitaria $|z| = 1$. Equivalentemente,

$$\sum_{n=0}^{\infty} |0,8|^n$$

converge.

Para obtener la ecuación en diferencias,

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 0,8z^{-1}}.$$

Entonces

$$(1 - 0,8z^{-1})Y(z) = X(z).$$

Aplicando transformada Z inversa:

$$y[n] - 0,8y[n-1] = x[n],$$

o de forma equivalente,

$$y[n] = 0,8y[n-1] + x[n].$$

Respuestas: $H(z) = \frac{1}{1-0,8z^{-1}}$; ROC $|z| > 0,8$; estable: sí; causal: sí; $y[n] = 0,8y[n-1] + x[n]$.

Pregunta 10. Solución

El filtro es

$$h[n] = \frac{1}{3}(\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]).$$

Como la respuesta al impulso tiene duración finita, es un filtro **FIR**.

Tiene tres coeficientes no nulos, ubicados en $n = 0, 1, 2$. Por tanto, su orden es

$$M = 2.$$

La salida se obtiene por convolución:

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

Usando la propiedad de desplazamiento de la delta,

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2]).$$

Este filtro calcula un promedio móvil de tres muestras. Por tanto, suaviza variaciones rápidas y se comporta principalmente como un filtro **pasa bajas**.

En ECG, puede reducir ruido de alta frecuencia, pero si se usa una ventana demasiado larga o un filtrado excesivo, puede suavizar el complejo **QRS**, que contiene componentes de mayor frecuencia asociadas a cambios rápidos de la señal.

Respuestas: Tipo: FIR; orden: 2; $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$; filtro pasa bajas; reduce ruido de alta frecuencia; puede suavizar el complejo QRS.

Total: 0 puntos
